



Rapport gebruikerstest development 2

LOES VANMEERBEEK

Inleiding en doelstelling

Het doel van deze gebruikerstesten is om te polsen naar de motivatie en begrip rond de tool bij ouder en kind, alsook om enkele ergonomische aspecten van de tool te testen.

Aan deze test mogen kinderen tussen 2 en 5 jaar deelnemen. Het is hier niet noodzakelijk dat de kinderen het tutten reeds afgeleerd hebben of de tut nog gebruiken, het doel van de test is om te peilen naar het interesseniveau en het gebruiksbegrip bij de kinderen.

De gebruikerstesten duren 15 minuten en worden afgenomen op 25/04/2026.

Onderzoeksvragen

- Begrijpen de ouders hoe de tool werkt?
- Begrijpen de kinderen de werking van de tool en kunnen ze deze zelfstandig gebruiken?
- Behouden de kinderen hun interesse gedurende het proces?
- Zijn de kinderen gemotiveerd om meerdere cycli te doorlopen?

Werkwijze

Voor deze test krijgen de ouders eerst het eerste hoofdstuk van het boek aangereikt. Dit hoofdstuk fungeert als instructiehoofdstuk en is opgesteld op basis van eerdere inzichten uit benchmarkonderzoek. Vervolgens lezen ouder en kind dit hoofdstuk samen en volgen zij de instructies terwijl ze interageren met het prototype.

Het prototype werkt volgens de 'Wizard of Oz'-methode. Nadat de eerste cyclus is doorlopen, wordt het kind gevraagd om een tweede cyclus zelfstandig uit te voeren. Beide cycli worden gefilmd voor latere analyse; deze videobeelden zijn beschikbaar via MS Teams.

Aansluitend vullen ouder en kind samen de self-assessment mannequins in.

Tot slot wordt een antropometrische test uitgevoerd: bij de kinderen gericht op de afstandsbediening van de garage en bij de ouders op het handvat van de tool.

De uitgebreide werkwijze is terug te vinden in het document 'Protocol gebruikerstesten Develop 2'.

Samenvatting

De gebruikerstesten tonen aan dat de werking van de tool goed begrepen wordt door zowel ouders als kinderen en dat de tool een hoge mate van betrokkenheid en motivatie creëert.

Kinderen kunnen na een eerste cyclus de interactie grotendeels zelfstandig uitvoeren en tonen interesse in herhaling.

Het verhaal draagt sterk bij aan de betrokkenheid. Desaltemin zijn er aandachtspunten: bepaalde interacties, zoals het slepen van figuren, worden niet spontaan ontdekt, en de self-assessment mannequins blijken te complex voor de doelgroep.

De ergonomische test wijst uit dat een middelgroot formaat van de afstandbediening het meest geschikt is voor kinderen en het handvat als comfortabel ervaren wordt door de volwassenen.

Interactie kind 1

Het eerste kind betrof een meisje van 2 jaar oud dat op het moment van de test nog een tut gebruikt.

Aanvankelijk kwam het meisje afgeleid over. Door actieve betrokkenheid van de vader werd haar aandacht echter gericht op het verhaal, in het bijzonder wanneer haar eigen tut hierin werd afgebeeld. Wanneer het meisje werd gevraagd haar tut in de auto te leggen, vertoonde zij eerst weerstand. Na verbale aanmoediging van de vader gaf zij de tut alsnog af. De vader verwees hierbij naar het helpen van de beer, wat het belang van het narratief in het verhogen van betrokkenheid onderstreept.

Na deze fase nam de interesse van het meisje in de tool duidelijk toe. Na het doorlopen van de eerste cyclus startte zij spontaan met een volgende cyclus, die zij zelfstandig kon uitvoeren. Dit wijst erop dat zij de werking van de tool begreep. Vervolgens gaf zij aan nog een bijkomende cyclus te willen doorlopen, wat duidt op een hoge mate van motivatie.

Wel moest de begeleider expliciet aangeven dat de figuren versleept konden worden, wat suggereert dat deze interactie niet intuïtief werd ontdekt. Het meisje ondervond geen keuzemoeilijkheden binnen de tool.

Gedurende de volledige cyclus stelde de ouder geen bijkomende vragen, wat erop kan wijzen dat de instructies voldoende duidelijk waren.



Interactie kind 2

Het tweede kind betrof een jongen van 5 jaar oud die reeds de tut was afgeleerd.

De jongen toonde vanaf het begin een sterke interesse in het verhaal en gaf aan onmiddellijk met de tool aan de slag te willen gaan. Hij bleek snel van begrip en voerde zonder problemen uit wat hem verteld werd.

Na het doorlopen van de eerste cyclus werd de jongen gevraagd om deze opnieuw zelfstandig uit te voeren. Tijdens deze tweede cyclus had hij beperkte begeleiding nodig van de vader, die voornamelijk bestond uit het stellen van sturende vragen, zoals: “Weet je nog wat je als eerste moet doen?”. De jongen kon deze vragen telkens correct beantwoorden, wat erop wijst dat hij de werking van de tool goed begreep.

De jongen reageerde bijzonder enthousiast op de keuzemogelijkheden binnen de tool, wat suggereert dat deze als een vorm van beloning worden ervaren. Hij gaf nadien ook aan nog een bijkomende cyclus te willen doorlopen, wat wijst op een hoge motivatie.

Net zoals bij het eerste kind moest de begeleider expliciet aangeven dat de figuren versleept konden worden, wat erop duidt dat deze interactie niet spontaan werd ontdekt. De jongen ondervond geen keuzemoeilijkheden binnen de tool.



Interactie kind 3

Het derde kind betrof een meisje van 2 jaar en 8 maanden dat nog steeds de tut gebruikte.

Het meisje toonde vanaf het begin een sterke interesse in de fysieke elementen van de tool en wou veel interageren met de tool. Echter wou ze zelf de tut onmiddellijk nemen, waardoor de fase moeizamer verliep. De ouder gebruikte hierbij het verhaal, 'Zo kan beer niet werken', om het meisje te motiveren om de tut in de tool te laten. Dit bevestigt de waarde van het verhaal.

Na het doorlopen van de eerste cyclus werd het meisje gevraagd om deze opnieuw zelfstandig uit te voeren. Bij de tweede cyclus had het meisje nauwelijks tot geen ondersteuning van de mama nodig.

Het meisje was enthousiast wanneer ze de keuzemogelijkheden zag en wou de beer nog eens helpen. Nadat deze cyclus was afgelopen gaf ze aan om nog een cyclus te willen beginnen, wat duidt op interesse naar de tool.

Het meisje ondervond geen keuzemoeilijkheden binnen de tool.



Self-assessment mannequins

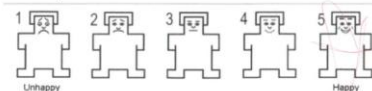
Het invullen van de self-assessment mannequins verliep bij alle kinderen moeizaam. Zowel de ouder als de begeleider moesten hierbij intensief ondersteunen. In de praktijk betekende dit dat de begeleider de vragen stelde en de mogelijke antwoorden visueel aanduidde, waarna het kind aangaf met welke optie het zich het meest kon identificeren.

Deze werkwijze suggereert dat het aantal keuzemogelijkheden te hoog lag voor de doelgroep. Bovendien bleek dat de kinderen voornamelijk extreme antwoorden selecteerden. In alle gevallen kozen zij voor de meest positieve emoji, wat de betrouwbaarheid en nuance van de resultaten beperkt.

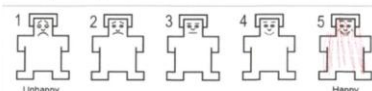
De vader en moeder gaven echter aan dat de kinderen tijdens de test sterk gemotiveerd waren en de werking van de tool goed begrepen. Deze bevinding komt overeen met de observaties tijdens de interactie. Daarnaast gaven alle kinderen aan graag opnieuw met de tool aan de slag te willen gaan, wat wijst op een hoge mate van betrokkenheid.



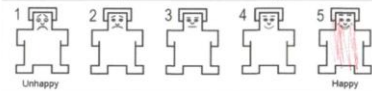
1. Vond je het tuthuis leuk?



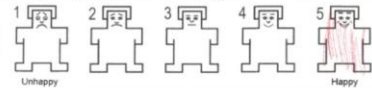
2. Wist je wat je moest doen met het tuthuis?



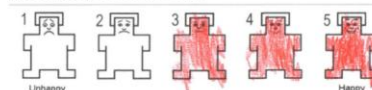
3. Was het moeilijk om het tuthuis te gebruiken of eerder makkelijk?



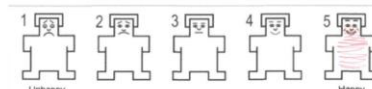
4. Wil je nog eens het tuthuis gebruiken?



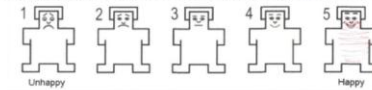
1. Vond je het tuthuis leuk?



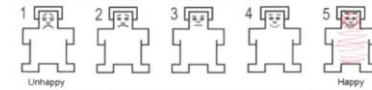
2. Wist je wat je moest doen met het tuthuis?



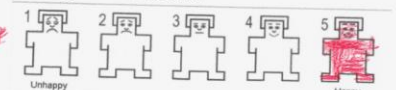
3. Was het moeilijk om het tuthuis te gebruiken of eerder makkelijk?



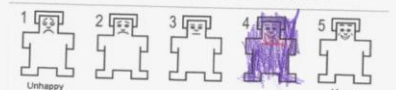
4. Wil je nog eens het tuthuis gebruiken?



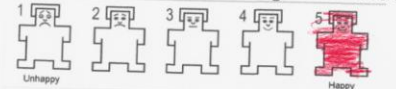
1. Vond je het tuthuis leuk?



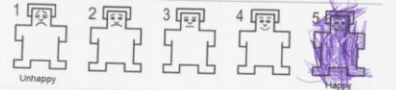
2. Wist je wat je moest doen met het tuthuis?



3. Was het moeilijk om het tuthuis te gebruiken of eerder makkelijk?



4. Wil je nog eens het tuthuis gebruiken?

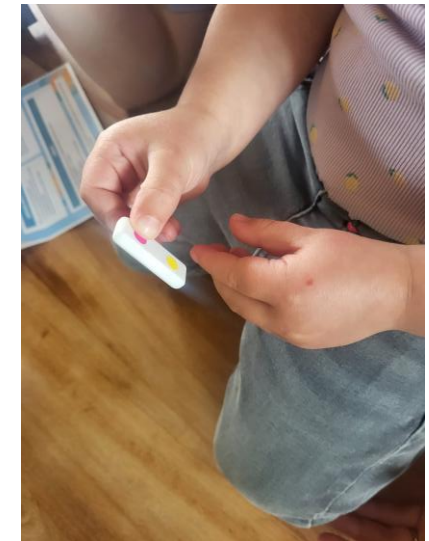


Ergonomische test kinderen

De ergonomische test werd enkel uitgevoerd bij het tweede en derde kind, aangezien het eerste kind hier niet aan wilde deelnemen. Tijdens deze test werd de jongen en het meisje gevraagd hun duim op vooraf gedefinieerde stickers te plaatsen. Dit proces werd gedocumenteerd aan de hand van foto's, die nadien geanalyseerd werden.

Bij het kleinste formaat van de afstandsbediening werd een ongemakkelijke hantering geobserveerd. De afstandsbediening oogde te klein in verhouding met de hand van het kind, wat leidde tot een onnatuurlijke grip. Opvallend was dat het kind de afstandsbediening omdraaide om de andere knop te kunnen bedienen, wat wijst op een beperkte bereikbaarheid van de knoppen binnen één handpositie.

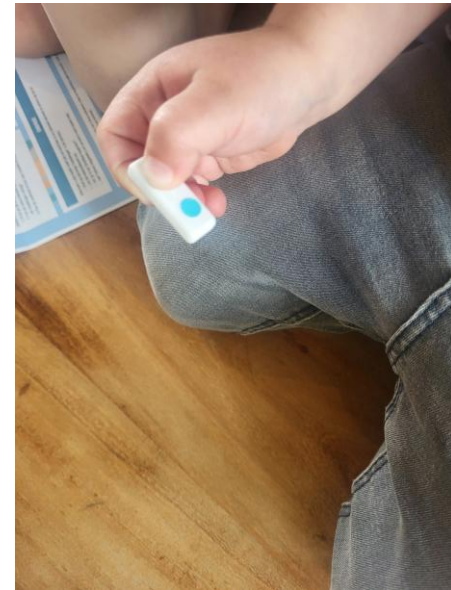
Deze observatie suggereert dat het kleinste formaat onvoldoende afgestemd is op de motorische mogelijkheden van het kind.



Ergonomische test kinderen

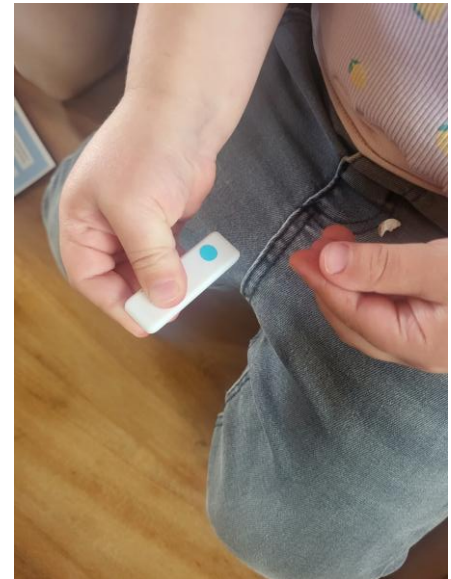
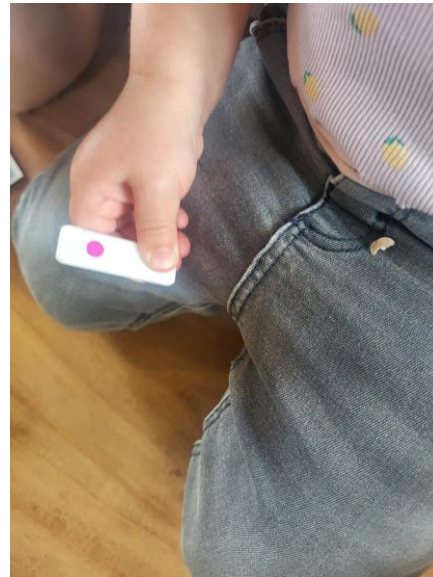
Het middelste formaat van de afstandsbediening werd daarentegen op een meer natuurlijke manier gehanteerd en sloot beter aan bij de hand van het kind. De grip oogde comfortabel en stabiel, en het eerste kind kon de knoppen bedienen zonder zijn handpositie significant aan te passen. Het tweede kind diende hiervoor wederom twee handen voor te gebruiken.

Deze observatie wijst erop dat dit formaat beter afgestemd is op de motorische vaardigheden en handgrootte van het kind, wat resulteert in een meer intuïtieve interactie.



Ergonomische test kinderen

Bij gebruik van het grootste formaat afstandsbediening ondervinden de kinderen moeilijkheden bij het overschakelen van de ene naar de andere knop, aangezien deze te ver uit elkaar gepositioneerd zijn.



Ergonomische test volwassenen

Bij deze test ervaren de gebruikers (N=2) niets verassend of oncomfortabel. Ze merkten enkel op de naad van het dak te voelen was waar deze aan elkaar gelijmd was, dit zal in de finale tool echter verdwijnen.



Resultaten

Uit de gebruikerstesten blijkt dat zowel ouders als kinderen de tool over het algemeen goed begrijpen en positief ervaren. Alle kinderen toonden interesse in het verhaal, waarbij de narratieve context een duidelijke rol speelt in het verhogen van betrokkenheid. De motivatie om meerdere cycli te doorlopen was bij alle kinderen aanwezig, wat wijst op een aantrekkelijk en herhaalbaar concept.

De kinderen begrepen de werking van de tool vrij snel. De jongen van 5 jaar kon de stappen grotendeels zelfstandig reproduceren met minimale begeleiding in de vorm van sturende vragen. De meisjes van 2 jaar hadden echter geen ondersteuning nodig, hieruit kan afgeleid worden dat aan het verhaal niets aangepast dient te worden.

Opvallend is dat de eerste twee kinderen niet spontaan ontdekten dat de figuren versleept konden worden. Dit moest expliciet vermeld worden door de begeleider. Verder ondervonden de kinderen geen keuzemoeilijkheden binnen de tool.

De self-assessment mannequins verliepen minder vlot. Hier was aanzienlijke begeleiding nodig en de kinderen kozen voornamelijk extreme antwoorden. Dit wijst op een te hoge cognitieve belasting en/of te veel keuzemogelijkheden.

De ergonomische test toont aan dat een middelgroot formaat van de afstandsbediening het meest geschikt is voor kinderen. Een te klein formaat is moeilijk hanteerbaar, terwijl een te groot formaat problemen geeft bij het bereiken van knoppen.

De ergonomische afmetingen voor het handvat zijn aanvaardbaar.

Discussie

De resultaten tonen aan dat de tool goed aansluit bij de cognitieve capaciteiten van jonge kinderen en de kinderen motiveren.

Echter blijkt dat bepaalde interacties, zoals het slepen van figuren, initieel niet intuïtief zijn. Aangezien kinderen deze functionaliteit niet spontaan ontdekten, is het aannemelijk dat toekomstige gebruikers dit eveneens niet zelfstandig zullen vinden zonder extra visuele of interactieve cues. Echter is het wel mogelijk dat ze deze functionaliteit zelf ontdekken, dit moet uitgebreider onderzoek uitwijzen.

Daarnaast roept het gebruik van de self-assessment mannequins vragen op. Het huidige opzet vraagt te veel interpretatie en keuzevermogen van jonge kinderen, wat resulteert in onnauwkeurige data (voornamelijk extreme antwoorden).

Tot slot is de beperkte steekproefgrootte beperkt van zowel ouders als kinderen een belangrijke beperking van deze test.

Conclusie

De gebruikerstesten tonen aan dat de tool begrijpelijk, motiverend en aantrekkelijk is voor zowel kinderen als ouders. Kinderen zijn in staat om de werking relatief snel te begrijpen en tonen bereidheid om meerdere cycli te doorlopen. Het narratief speelt hierbij een cruciale rol in het verhogen van betrokkenheid.

Er zijn echter verbeterpunten op vlak van intuïtieve interactie en evaluatiemethoden. Bepaalde functionaliteiten worden niet spontaan ontdekt en de huidige self-assessment methode is niet optimaal voor de doelgroep.

Implicaties

- De self-assessment mannequins moeten vereenvoudigd worden. Een “best of 3”-aanpak kan hier aangewezen zijn om de cognitieve load te verminderen en meer betrouwbare antwoorden te verkrijgen.
- Het middelgrote formaat van de afstandsbediening dient als uitgangspunt genomen te worden voor verdere ontwikkeling.
- Er zijn geen verdere aanpassingen nodig aan het eerste en tweede hoofdstuk van het boek.